

Introduction aux Bases de Données TD2

Exercice 1

Dans une entreprise, un employé est identifié par son numéro de sécurité sociale (SSN) et a un nom et un prénom. Chaque employé peut être supervisé par au plus un autre employé. Un employé peut superviser plusieurs autres employés.

Donner le schéma Entité / Association correspondant à cet énoncé.

Exercice 2

Les salariés d'une société sont caractérisés par un matricule et un nom. Chaque salarié habite dans une ville et travaille dans un établissement. Chaque établissement se trouve dans une ville.

Les villes sont caractérisées par un code et un nom.

Un établissement est caractérisé par un code, un nom, une adresse.

Donner le schéma Entité / Association correspondant à cet énoncé.

Exercice 3

Le système informatique d'un IUT utilise les données suivantes :

- Pour chaque étudiant : son numéro étudiant, son nom, son prénom et son adresse.
- Pour chaque cours : le code du cours, l'intitulé et un petit résumé.
- Pour chaque professeur : son numéro de matricule, son titre, son nom, son prénom.

Le système doit savoir quels sont les cours que chaque étudiant suit, le professeur référent de chaque cours, le département choisi par chaque étudiant et pour chaque département (dont on retient le nom et le code) le professeur chef du département.

Donner le schéma Entité / Association correspondant à cet énoncé.

Exercice 4

Une entreprise souhaite gérer son parc d'ordinateurs à l'aide d'une base de données.

Chaque ordinateur est identifié par un N° d'inventaire. Les ordinateurs sont achetés à des fournisseurs. La date d'achat de chaque ordinateur doit être conservée, ainsi que le modèle (sa marque et sa référence).

A chaque ordinateur est associé un contrat de garantie disposant d'une durée. Les contrats de garantie précisent les pièces détachées prises en charge lors d'une panne (moniteur, clavier, CPU, carte mère, ...). Ce contrat peut être valable pour plusieurs ordinateurs différents.

Donner le schéma Entité / Association correspondant à cet énoncé.

Exercice 5

Une compagnie aérienne veut conserver les coordonnées des passagers ayant réservé des vols. Ci-dessous les caractéristiques du système :

- Un passager peut avoir plusieurs réservations.
- Un vol est une liaison entre 2 lieux. Il peut être régulier ou occasionnel et dispose d'une heure de départ et d'une heure d'arrivée. Un départ est un exemplaire d'un et un seul vol à une date donnée. En conséquence, un vol peut avoir plusieurs départs.
- La compagnie dispose d'un ensemble de pilotes qui sont affectés au départ des vols.
- Un avion est affecté pour chaque départ de vol.
- La compagnie a décidé de ne considérer comme pilote que ceux qui sont brevetés pour au moins un des modèles d'avions qu'elle possède. Elle prend en compte des modèles d'avion même si elle n'a pas encore de pilote breveté pour ce modèle.

Donner le schéma Entité / Association correspondant à cet énoncé.

Exercice 6

Le directeur d'une chaîne de magasins de vente de matériel informatique vous charge de créer le système d'informations de son service de vente par internet. Afin de mieux cerner les besoins de cette entreprise, vous avez interrogé le directeur.

Les visiteurs du site de vente en ligne ne peuvent acheter qu'après avoir ouvert un compte client auquel ils se connectent en entrant leur email et un mot de passe. Lors de leur inscription, il leur est demandé leur état civil et leur adresse.

Pour chaque article en vente, un visiteur peut visualiser un descriptif. Le prix peut varier selon des périodes de dates.

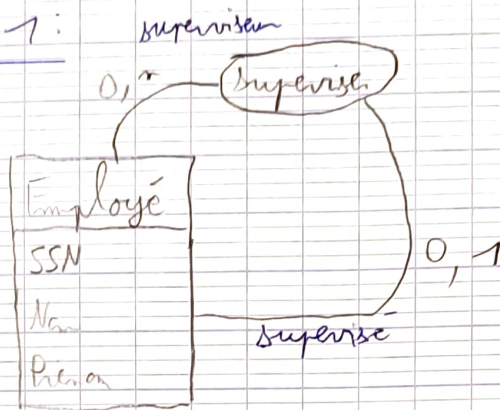
Lors d'une visite sur le site, un client peut créer un nouveau « panier » dans lequel il met les articles qu'il souhaite acheter ainsi que le nombre d'exemplaires. Si l'achat est validé, une facture est alors établie.

Donner le schéma Entité / Association correspondant à cet énoncé.

7

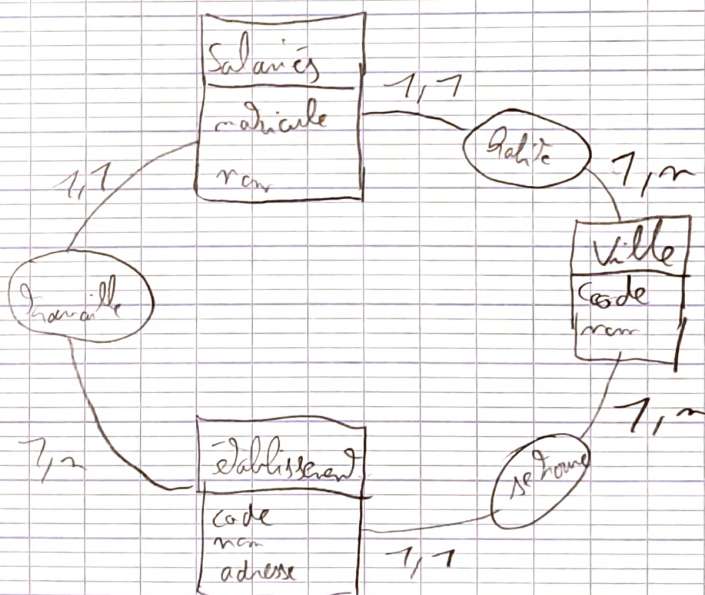
TD2 : BDD

Exercice 1:

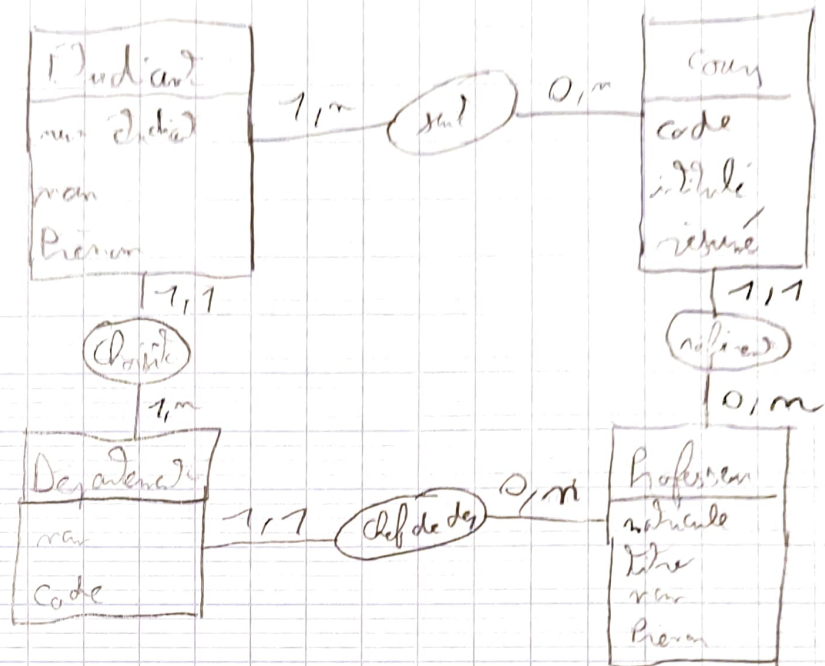


Exercice 2:

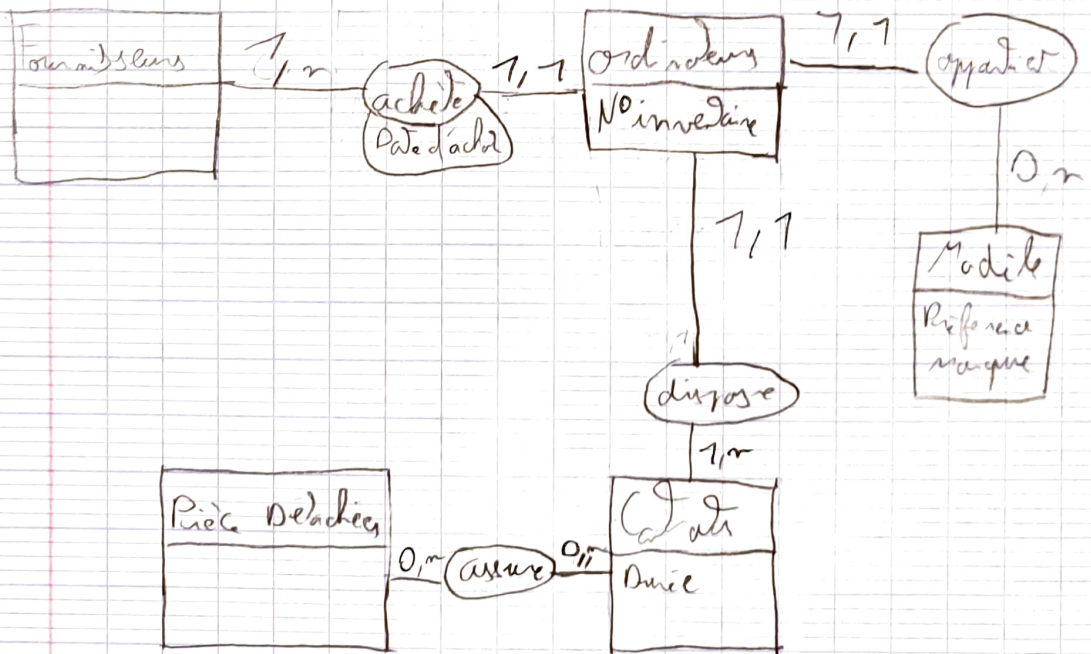
S.



Exercice 3



Exercice 4



2

Exercice 5 :

